

系統需求規格書

Software Requirements Specification

Frontend Quizbank 前端題庫刷題系統

第一組

組員：簡嘉佑、石驥惟、李詮彥、邱美綺

線上試用：<https://chuan13.github.io/frontend-quizbank>

一、系統概述

1.1 系統名稱

Frontend Quizbank (前端題庫刷題系統) 。

1.2 系統概述與目標

本系統為一套純前端、單頁式 (SPA) 的選擇題題庫與刷題練習系統。所有題庫資料儲存於使用者瀏覽器的 IndexedDB，毋須後端伺服器與資料庫，可直接部署為靜態網站。系統目標如下：

- 讓使用者能以 JSON 快速批次建立大量題庫，降低人工輸入成本。
- 提供多種出題模式 (未答優先、錯題優先、隨機)，支援針對性的弱點複習。
- 即時記錄每題的答對與答錯次數，量化學習成效。
- 提供完整的題庫管理 (查看、篩選、排序、編輯、新增) 與資料維護功能。

1.3 使用情境

學生或自學者準備考試時，將整理好的題目以 JSON 格式匯入系統，建立個人題庫。透過「測驗」模組以錯題優先模式反覆練習，系統自動標記答錯題目；於「題庫管理」模組檢視與修正題目；於「狀態與維護」模組查看整體學習統計，並可在需要時清空錯題紀錄或重置題庫。

1.4 使用者角色

本系統為單一使用者 (個人) 情境，無多角色與權限分級。同一裝置瀏覽器中的所有功能共用同一份 IndexedDB 資料。

二、功能性需求

2.1 功能模組總覽

系統由四個功能模組組成，皆透過共用資料層 QuizDB 操作同一個 IndexedDB：

模組	主要功能	主要資料操作
測驗 Quiz	出題設定、抽題、作答、即時回饋與統計	getAll、updateStats
題庫管理 Bank	查看、篩選、排序、編輯、UI 新增題目	getAll、update、add、getBanks
JSON 匯入 Importer	檔案上傳或貼上文字，批次匯入題庫	addBatch、getBanks
狀態與維護 Maint	資料庫統計、清空錯題、清空全部	getAll、resetAllFails、clearAll

2.2 測驗模組 (Quiz)

- **出題範圍**：可選擇「全部題庫」或「指定單一題庫」。
- **出題模式**：提供「未答優先」「錯題優先」「完全隨機」三種抽題策略。
- **單選作答**：每題為單選；使用者選取選項後送出。
- **即時回饋**：送出後立即顯示答對 / 答錯結果，正確選項標綠、誤選標紅，並呈現該題詳解。
- **統計更新**：作答後自動累加該題的答對 (correct) 或答錯 (fail) 次數。
- **選項排序**：依選項 order 欄位決定排序：全為 0 時隨機排列，否則依 order 由小到大固定排序。
- **流程控制**：題目作答完畢顯示「測驗結束」並回到出題設定畫面。

2.3 題庫管理模組 (Bank)

- **題目列表**：列出所有題目，顯示題庫名稱、題號、題目預覽與答對 / 答錯統計。
- **篩選**：可依題庫名稱篩選顯示範圍。
- **排序**：支援「題號由小到大」與「錯題次數由多到少」兩種排序。

- **編輯題目**：以彈出視窗修改題目文字、各選項內容、正確答案與詳解。
- **新增題目**：透過表單新增單題，可選既有題庫或建立新題庫，並支援「儲存後繼續新增」。
- **複製題目**：一鍵將題目與選項複製到剪貼簿。
- **輸入驗證**：題目不可為空、至少兩個選項、至少一個正確答案，否則阻擋儲存。

2.4 JSON 匯入模組 (Importer)

- **兩種來源**：支援「檔案上傳 (json)」與「貼上文字」兩種匯入方式。
- **格式驗證**：匯入前以 `JSON.parse` 解析並驗證資料須為陣列，格式錯誤即提示並中止。
- **題庫選擇**：可匯入既有題庫或建立新題庫；上傳檔案時自動以檔名帶入題庫名稱。
- **批次寫入**：批次寫入並自動接續該題庫的題號。
- **結果回饋**：完成後顯示成功匯入的題數。

2.5 狀態與維護模組 (Maint)

- **資料庫統計**：顯示總題數、題庫數、累計答對與累計答錯次數。
- **各題庫題數**：列出每個題庫的題目數量。
- **清空錯題**：將每題的 fail 計數歸零 (題目保留)，用於重新開始一輪錯題練習。
- **清空全部**：永久刪除整個資料庫，採二次確認避免誤觸。

三、UI/UX 設計要求

- **響應式設計 (RWD)**：採行動優先設計，以手機直式版心 (max-width 480px) 為主，於各尺寸裝置皆可正常使用。
- **深色主題**：採用 Dark Mode 配色 (深底淺字、藍色主色)，降低長時間刷題的視覺疲勞。
- **卡片式介面**：功能與資訊以卡片分區呈現，層次清楚、易於閱讀。
- **單頁切換**：採 SPA 架構，功能間切換不重整頁面，並提供「返回首頁」導覽。
- **即時視覺回饋**：作答結果以綠 (正確) / 紅 (錯誤) 即時標示，操作結果 (匯入、儲存、刪除) 以提示訊息告知。
- **危險操作標示**：清空類操作以紅色按鈕強調並要求二次確認。
- **行動裝置適配**：固定式送出列加入安全區 (safe-area-inset) 以避開手機底部工具列；停用縮放以維持版面一致。

四、技術規格要求

4.1 技術規格重點

- **前端標準**：使用 HTML5、CSS3 與 JavaScript (ES6+)，不依賴任何前端框架（原生實作）。
- **本地資料庫**：採用瀏覽器原生 IndexedDB（資料庫名稱 QuizDB）儲存題庫，免後端伺服器。
- **專案結構**：整併為單頁三檔：index.html、app.css、app.js。
- **模組化**：app.js 內以 IIFE 封裝 QuizDB 資料層、四大功能模組與 Router 路由，各模組僅暴露 init() 與 onShow()，避免全域命名衝突。
- **非同步處理**：IndexedDB 操作以 Promise 封裝，並以 async/await 撰寫，確保流程清晰。
- **命名規範**：變數與函式採用小駝峰（lowerCamelCase）命名。
- **陣列處理**：陣列運算優先使用 map() / filter() / reduce() / find()，避免使用傳統 for 迴圈。
- **可讀性**：加入中文註解說明程式處理邏輯；程式碼力求精簡、模組職責單一。
- **部署**：部署為純靜態網站，採用 GitHub Pages 託管；推送即自動發佈並提供 HTTPS，無需建置流程與伺服器。

4.2 資料儲存設計 (IndexedDB)

系統以瀏覽器原生 IndexedDB 作為唯一資料儲存。選用 IndexedDB 的理由與設計如下：

- **為何不用 localStorage**：localStorage 容量有限且僅能儲存字串；題庫為大量結構化物件，故改用容量更大、可直接儲存 JavaScript 物件的 IndexedDB。
- **非同步存取**：IndexedDB 為非同步 API，大量讀寫不會阻塞畫面操作。
- **索引設計**：對 questionBank、questionNumber、correct、fail 建立索引，使篩選與排序更有效率。

- **資料持久化**：資料留存於使用者本機，重新整理或關閉瀏覽器後不遺失。

資料庫結構：資料庫名稱為 QuizDB，內含單一 Object Store「questions」，主鍵 id (自動遞增)。

資料存取層：QuizDB 以 Promise 封裝原生 IndexedDB API，對外提供下列方法；四個功能模組共用同一資料庫，任一模組寫入，其他模組即時可見。

QuizDB 方法	用途
init()	開啟資料庫 (各模組使用前先呼叫)
getAll() / getBanks()	讀取全部題目 / 題庫名稱列表
add() / addBatch()	單題新增 / 批次匯入 (自動接續題號)
update() / updateStats()	部分更新題目 / 作答後更新答對·答錯統計
resetAllFails() / clearAll()	清空所有錯題計數 / 清空整個資料庫

五、資安要求

本系統為純前端、無後端、無帳號的單機應用，攻擊面與傳統前後端系統不同。以下說明已落實之防護，以及因架構特性而「不適用」之項目：

5.1 已落實之防護

- **輸入格式驗證**：JSON 匯入前以 `JSON.parse` 解析並驗證資料須為陣列，格式不符即攔截並提示，避免污染資料庫。
- **XSS 跳脫**：使用者輸入回填至 HTML 屬性時，以 `escapeAttr()` 跳脫 `&`、`<`、`>`、`"` 等特殊字元，避免跨站腳本注入。
- **誤刪防護**：清空錯題、清空全部等破壞性操作採用確認對話框（清空全部為二次確認）。
- **資料最小化**：資料僅儲存於使用者本機瀏覽器，不上傳雲端、不蒐集個資，符合資料最小化原則。

5.2 因架構特性而不適用之項目

- **SQL / Command Injection**：系統無後端伺服器與 SQL 資料庫，使用 IndexedDB 以物件方式存取，不存在 SQL / 指令注入面。
- **密碼政策與 Cookie HttpOnly**：系統無帳號登入、不儲存密碼或 Token，亦不使用 Cookie 儲存機敏資料，故相關政策不適用。

5.3 部署層建議

- **HTTPS**：GitHub Pages 預設提供 HTTPS。

附錄 A：資料模型 (Question Schema)

每一筆題目於 IndexedDB 中的資料結構如下：

欄位	型別	說明
id	number	主鍵，自動遞增產生
questionBank	string	所屬題庫名稱
questionNumber	number	題庫內的題號 (匯入時自動接續)
type	string	題型，目前為 single (單選)
correct	number	累計答對次數
fail	number	累計答錯次數
question	string	題目文字
options	array	選項陣列，元素為 { order, text, true? }
description	string	詳解說明

選項 (option) 欄位說明：order 為 0 時該題選項隨機排列；為 1 以上時依序固定排列；true 為 true 者代表正確答案。